

11 клас Графіки. Неперервність. Похідна

4. Розв'язати нерівність. $\frac{\log_3(x+1)}{x-1} > 0$.

Розв'язання.

Розглянемо функцію: $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1}$.

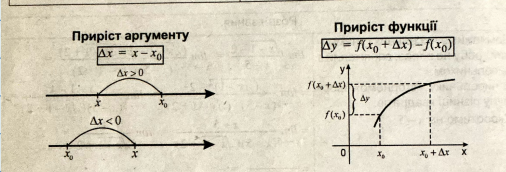
1) $D(f) = \begin{cases} x+1 > 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}, x \in (-1; 1) \cup (1; +\infty)$.

2) Нулі функції $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1} = 0$; $x+1 = 1$; $x = 0$.

3) Розбиваємо $D(f)$ на проміжки і визначаємо знак функції $f(x)$ на кожному з них.

4) Розв'язками вихідної нерівності будуть проміжки, де $f(x) > 0$; тобто $x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

Відповідь: $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.



Обчислити приріст функції $f(x)$ в довільній точці.

а) $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$;

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$:

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$:

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:

Відповідь: $\Delta f(x) = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$.

10

б) $f(x) = \sin 2x$;

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$:

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$:

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:

Відповідь: $\Delta f(x) = 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x)$.

Користуючись означенням, обчислити похідну функції $y = f(x)$ в точці $x = x_0$.

а) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$; $x_0 = 2$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx :

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$:

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$:

Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$:

Відповідь: $f'(2) = 7$.

б) $f(x) = \sqrt{7x-5}$; $x_0 = 2$.

Розв'язання.

Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx :

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$:

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$:

Відповідь: $f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{9}} = \frac{7}{6}$.

11

Обчислимо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$:

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x+7\Delta x-5} - \sqrt{7x-5}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x+7\Delta x-5-7x+5}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7\Delta x}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$

Обчислимо $f'(2)$:

$f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{7 \cdot 2 - 5}} = \frac{7}{6}$.

Відповідь: $\frac{7}{6}$.

Розглянемо різні способи обчислення похідної.

Статий множник виведемо за знак похідної:

Використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$:

Запишемо спочатку у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$:

Використаємо теорему про похідну суми $(u+v)' = u' + v'$:

Використаємо теорему про похідну добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u$:

Використаємо теорему про похідну частки $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$, $v \neq 0$:

Використаємо формулу $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$:

$(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$.

Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції виду $\frac{1}{u}$:

Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції:

12

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці (x_0, y_0) , яка належить графіку.

Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою $x = x_0$.

Розв'язання.

а) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$; $x_0 = 1$;

б) $f(x) = \sin 2x$; $x_0 = \frac{\pi}{8}$;

Обчислити значення функції $f(x_0)$:

Знайти похідну функції $f'(x)$:

Обчислити значення похідної в точці x_0 $f'(x_0)$:

Значення $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$:

Відповідь: а) $y = 7x - 9$; б) $y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{8}$.

Розв'язати задачу.

1. Матеріальна точка рухається за законом $s = 4t^3 + t^2 + 8$ (s вимірюється у метрах, t — в секундах). Знайти швидкість та прискорення в момент $t = 2$ с.

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 12t^2 + 2t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .

2) $v(2) = 12 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 48 + 4 = 52$ (м/с) — швидкість руху точки в момент $t = 2$ с.

3) $a = v'(t) = 24t + 2$ — прискорення руху точки в момент t .

4) $a(2) = 24 \cdot 2 + 2 = 50$ (м/с²) — прискорення руху точки в момент $t = 2$ с.

Відповідь: 52 м/с; 50 м/с².

2. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом $s = 10t - 5t^2$. В який момент часу швидкість точки буде дорівнювати нулю?

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 10 - 10t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .

2) $v = 0$, $10 - 10t = 0$, $10t = 10$, $t = 1$.

Відповідь: $t = 1$ с; швидкість точки дорівнює нулю в кінці першої секунди.

13

3. Тіло рухається вертикально за законом $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$. Визначити швидкість тіла в момент його приземлення, якщо h виражається в метрах, t — в секундах.

Розв'язання.

1) $v(t) = h'(t) = 9 - 10t$ (м/с) — швидкість руху тіла в момент часу t .

2) В момент приземлення тіла $h(t) = 0$; $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$; $2 + 9t - 5t^2 = 0$, $5t^2 - 9t - 2 = 0$.

$D = (-9)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2) = 81 + 40 = 121$.

Значення $t_1 = \frac{9 + 11}{10} = \frac{20}{10} = 2$ (с). В момент приземлення тіла $t = 2$ с.

3) $v(2) = 9 - 10 \cdot 2 = 9 - 20 = -11$ (м/с).

Відповідь: -11 м/с.

4. Швидкість v тіла, що рухається у вертикальному напрямку, змінюється за законом $v = 9 - 10t$ (м/с). Визначити швидкість тіла в момент приземлення, якщо воно в початковий момент знаходилося на висоті 2 м від землі.

Розв'язання.

1) $a = v'(t) = -10$ (м/с²), оскільки прискорення стало, то тіло рухається за квадратичним законом: $h = at^2 + v_0t + h_0$.

2) $v_0 = v(0) = 9 - 10 \cdot 0 = 9$ (м/с).

3) $h = \frac{-10t^2 + 9t + 2}{2} = 0$, $-5t^2 + 4.5t + 1 = 0$, $5t^2 - 4.5t - 1 = 0$.

Звідси легко знайти час приземлення тіла $t = 2$ с та швидкість в момент приземлення $v = -11$ м/с.

5. При гальмуванні маховика за t секунд повертається на кут $\varphi = 5 + 6t - t^2$ (φ — у радіанах). Знайти: кутову швидкість ω обертання маховика в момент $t = 2$ с; кутове прискорення в момент часу t ; коли обертання скінчиться.

Розв'язання.

1) Кутовою швидкістю ω називається швидкість зміни кута φ за час Δt . Кутова швидкість ω похідною від кута повороту φ за часом t : $\omega = \varphi'(t) = 6 - 2t$.

2) $\omega(2) = 6 - 2 \cdot 2 = 6 - 4 = 2$ (рад/с) — кутова швидкість в момент $t = 2$ с.

3) Кутове прискорення ϵ похідною від кутової швидкості за часом t : $\epsilon = \omega'(t)$; $\epsilon = -2$ рад/с².

4) В момент зупинки маховика: $\omega = 0$; $6 - 2t = 0$, $2t = 6$, $t = 3$ с.

Напрявці третьої секунди кутова швидкість дорівнюватиме нулю, і обертання скінчиться.

Відповідь: $\omega = 2$ рад/с; $\epsilon = -2$ рад/с²; $t = 3$ с.

14

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

$f(x) = b \Rightarrow \begin{cases} b < 0, & x \in \emptyset \\ b = 0, & f(x) = 0 \\ b > 0, & f(x) = b \end{cases}$

Розв'язати рівняння. $|5x^2 - 3| = 2$.

Дане рівняння рівносильне сукупності двох рівнянь:

$\begin{cases} 5x^2 - 3 = 2; \\ 5x^2 - 3 = -2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 1; \\ x^2 = \frac{1}{5}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1; \\ x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}. \end{cases}$

Відповідь: $\pm 1; \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = g(x)$.

Розв'язання.

Рівняння рівносильне сукупності систем рівнянь:

$\begin{cases} 2x - 1 \geq 0; \\ x^2 + x - 1 = 2x - 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x^2 - x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x = 0; \\ x = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1; \\ x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}. \end{cases}$

Відповідь: $1; \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$.

1) Розв'язання неперервності функції: $f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$

1) Об. виз. ф-ї: $D(f)$; логарифм $\log_2(x+1)$ визначений, якщо $x+1 > 0$ тобто $x > -1$
Знаменник $x-1$ не повинен дорівнювати нулю тобто $x \neq 1$

Отже об. виз. ф-ї: $D(f) = (-1; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Нулі ф-ї: $\log_2(x+1) = 0 \Rightarrow x+1 = 1 \Rightarrow x = 0$ Отже нулі ф-ї $x = 0$

3) Знак ф-ї на кожному з проміжків:

> Проміжок $(-1; 0)$; $x+1 < 1 \Rightarrow \log_2(x+1) < 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) > 0$

> На проміжку $(0; 1)$; $x+1 < 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) < 0$

> На промі. $(1; +\infty)$; $x+1 > 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$

Відповідь: згідно з аналізом знаків $f(x) > 0$ на проміжках $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$

$$f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

не є неперервною у точці $x = 1$.



Чому:

1. Область визначення: Функція не визначена в точці $x = 1$, оскільки знаменник $x - 1$ стає нулем, а чисельник $\log_2(x + 1)$ у точці $x = 1$ дорівнює $\log_2(2) = 1$. Отже, вираз $\frac{1}{0}$ не існує.

2. Границя: Ми обчислюємо границю функції при $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

Ця границя існує і дорівнює конкретному значенню (можна обчислити за допомогою правила Лопітала або підстановки), але оскільки функція не визначена в точці $x = 1$, вона не є неперервною в цій точці.

1. Умова неперервності: Для неперервності функції в точці необхідно, щоб границя функції при $x \rightarrow 1$ дорівнювала значенню функції в цій точці. Оскільки $f(1)$ не існує, функція не є неперервною в точці $x = 1$.

Отже, функція $f(x)$ не є неперервною в точці $x = 1$.

Ф-я не існує в точці а отже неперервності.

2) Приріст ф-ї

Обчис. приріст ф-ї у довільній точці $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$

1) Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$; $f(x_0) = 2x_0^2 + 3x_0 - 5$

2) Надаємо аргументу приріст Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$;

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) - 5$$

Розкриємо дужки:

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x_0 + 3\Delta x - 5 = 2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x - 5$$

3) Знах. приріст ф-ї $\Delta f(x)$; $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$$\Delta f(x) = (2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3x_0 + 3\Delta x - 5) - (2x_0^2 + 3x_0 - 5) = 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$$

3) Дослідження неперервності ф-ї з параметрами

1) дослідити ф-ю на неперервність в т. $x_0 = 2$; $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}; & \text{якщо } x \neq 2 \\ 0; & \text{якщо } x = 2 \end{cases}$

2) Обчис. границю ф-ї при $x \rightarrow 2$; $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

3) Визначено значення ф-ї в точці $x_0 = 2$; за визначенням $f(2) = 0$

4) Умова неперервності: Для неперервності ф-ї в точці $x_0 = 2$ необхідно, щоб $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$
Отже $0 \neq 4$

Додаткові приклади

1) Дослідження неперервності функції

1) Дос. ф-ю на неперервність у т. $x_0 = 2$; $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}; & \text{якщо } x \neq 2 \\ 5; & \text{якщо } x = 2 \end{cases}$

2) значення ф-ї в т. $x_0 = 2$; $f(2) = 5$

3) Умова неперервності. Для неперервності необхідно щоб $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

$4 \neq 5$ тому ф-я не є неперервною в т. $x_0 = 2$

2) Дослідження неперервності ф-ї з параметрами

1) Дослідити ф-ю на неперервність у точці $x_0 = 0$;

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}; & \text{якщо } x \neq 0 \\ 1; & \text{якщо } x = 0 \end{cases}$$

2) Обчислимо границю ф-ї при $x \rightarrow 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

3) значення ф-ї в точці $x_0 = 0$; $f(0) = 1$

4) Умова неперервності $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$ тому ф-я є неперервною в точці $x_0 = 0$

3) Формула ф-ї

Обчис. приріст ф-ї $f(x) = x^2$ у довільній точці x_0

1) виберемо довільне значення аргументу x_0 і знайдемо $f(x_0)$; $f(x_0) = x_0^2$

2) виберемо аргументу приріст Δx і знайдемо $f(x_0 + \Delta x)$;

$$f(x_0 + \Delta x) = (x_0 + \Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2$$

3) Знаходимо приріст ф-ї $\Delta f(x)$;

10-71

10

$$\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0^2 + 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2) - x_0^2 = 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2$$

Знаходиться похідної ф-ї в точці, використавши - 10
виріши визначення похідної через межу.

1) Лінійна функція $f(x) = 3x + 2$ т. $x_0 = 4$

1) Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приріст Δx ; $x = x_0 + \Delta x = 4 + \Delta x$

2) Обчис. приріст ф-ї Δf ;

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(4 + \Delta x) - f(4)$$

$$f(4 + \Delta x) = 3(4 + \Delta x) + 2 = 12 + 3\Delta x + 2 = 14 + 3\Delta x$$

$$f(4) = 3 \cdot 4 + 2 = 12$$

$$\Delta f = (14 + 3\Delta x) - 12 = 3\Delta x$$

3) Знах відношення приросту ф-ї до приросту аргументу

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{3\Delta x}{\Delta x} = 3$$

3) Обчислюємо похідну $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 3 = 3$

4) Обчис. $f'(4)$; $f'(4) = 3$

Відров: $f'(4) = 3$

2) Квадратична ф-ї $f(x) = x^2$ т. $x_0 = 3$

1) Фіксуємо довільне знач. аргументу x і надаємо аргументу приріст Δx ;

$$x = x_0 + \Delta x = 3 + \Delta x$$

2) Обчис. приріст ф-ї Δf ; $\Delta f = f(3 + \Delta x) - f(3)$

$$f(3 + \Delta x) = (3 + \Delta x)^2 = 9 + 6\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$f(3) = 3^2 = 9$$

$$\Delta f = (9 + 6\Delta x + (\Delta x)^2) - 9 = 6\Delta x + (\Delta x)^2$$

3) Знах віднос. приросту ф-ї до приросту аргументу

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{6\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 6 + \Delta x$$

4) Обчис. пох. $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6 + \Delta x) = 6$

б) $f(x) = \sin 2x$;	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$;	$x = x_0; f(x_0) = \sin 2x_0$.
Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$;	$x = x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x) = \sin 2(x_0 + \Delta x)$.
Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$	$\Delta f(x) = \sin 2(x_0 + \Delta x) - \sin 2x_0 =$ $= 2 \sin \frac{2x_0 + 2\Delta x - 2x_0}{2} \cos \frac{2x_0 + 2\Delta x + 2x_0}{2} =$ $= 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x).$
Відповідь:	$\Delta f(x) = 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x)$.
Користуючись означенням, обчислити похідну функції $y = f(x)$ в точці $x = x_0$.	
а) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1; x_0 = 2$.	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx ;	$x; x + \Delta x$
Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$;	$\Delta f = (3(x + \Delta x)^2 - 5(x + \Delta x) + 1) - (3x^2 - 5x + 1) =$ $= 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 5\Delta x = \Delta x(6x + 3\Delta x - 5)$
Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;	$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\Delta x(6x + 3\Delta x - 5)}{\Delta x} = 6x + 3\Delta x - 5$
Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$;	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x + 3\Delta x - 5) = 6x - 5$
Обчислюємо $f'(x_0)$;	$f'(2) = 6 \cdot 2 - 5 = 7$
Відповідь:	$f'(2) = 7$.
б) $f(x) = \sqrt{7x - 5}; x_0 = 2$.	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx ;	$x; x + \Delta x$
Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$;	$\Delta f = \sqrt{7(x + \Delta x) - 5} - \sqrt{7x - 5} =$ $= \sqrt{7x + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x - 5}$
Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;	$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{7x + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x - 5}}{\Delta x}$

5) Обчис. $f'(3)$; $f'(3)=6$ Вигнов $f'(3)=6$

3) Лінійна функція з коренем $f(x) = \sqrt{x}$ м. $x_0 = 9$

1) Фік довільн. знач. аргументу x і надаємо аргумент Δx ; $x = x_0 + \Delta x = 9 + \Delta x$

2) Обчис. прир. функції Δf : $\Delta f = f(9 + \Delta x) - f(9)$

$$f(9 + \Delta x) = \sqrt{9 + \Delta x}$$

$$f(9) = \sqrt{9} = 3; \Delta f = \sqrt{9 + \Delta x} - 3$$

3) Знах відносн. прирост. функції до приросту аргументу. $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x}$

4) Обчис. похідн. $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x}$

Для обчис. цієї межі можна використати спрощення

$$\frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{9 + \Delta x} + 3}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3} = \frac{9 + \Delta x - 9}{\Delta x(\sqrt{9 + \Delta x} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3} = \frac{1}{6}$$

5) Обчис. $f'(9)$; $f'(9) = \frac{1}{6}$

Вигнов: $f'(9) = \frac{1}{6}$



Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$:	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x+7\Delta x-5} - \sqrt{7x-5}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x+7\Delta x-5 - 7x+5}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7\Delta x}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$
Обчислюємо $f'(2)$:	$f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{7 \cdot 2 - 5}} = \frac{7}{6}$
Відповідь:	$\frac{7}{6}$
Розглянемо різні способи обчислення похідної.	
Сталій множник винесемо за знак похідної:	$(5x^2)' = 5 \cdot (x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$
Використаємо формулу $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$:	$(x^{23})' = 23 \cdot x^{23-1} = 23 \cdot x^{22}$
Запишемо спочатку у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім використаємо формулу $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$:	$\left(\frac{1}{x^9}\right)' = (x^{-9})' = -9 \cdot x^{-9-1} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$
Використаємо теорему про похідну суми $(u+v)' = u' + v'$:	$(\sin x + \sqrt{x})' = (\sin x)' + (\sqrt{x})' = \cos x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Використаємо теорему про похідну добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u$:	$(4x \cdot \cos x)' = (4x)' \cdot \cos x + (\cos x)' \cdot 4x = 4 \cos x - 4x \cdot \sin x$
Використаємо теорему про похідну частки $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}, v \neq 0$:	$\left(\frac{2x+3}{\sin x}\right)' = \frac{(2x+3)' \sin x - (\sin x)' \cdot (2x+3)}{\sin^2 x} = \frac{2 \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x}$
Використаємо формулу $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$:	$(\sin 14x)' = \cos 14x \cdot (14x)' = \cos 14x \cdot 14 = 14 \cos 14x$
$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	$\left(\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}$
$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$	$\left(\frac{1}{x^2+4x}\right)' = -\frac{1}{(x^2+4x)^2} \cdot (x^2+4x)' = -\frac{2x+4}{(x^2+4x)^2}$
$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	$(\sqrt{\sin x})' = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} (\sin x)' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$
Спочатку виділимо цілу частину, а потім знайдемо похідну складеної функції виду $\frac{1}{u}$:	$\left(\frac{x+10}{x+8}\right)' = \left(\frac{x+8+2}{x+8}\right)' = \left(1 + \frac{2}{x+8}\right)' = \frac{2}{(x+8)^2}$
Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції:	$\left(\frac{1}{(4x-5)^6}\right)' = ((4x-5)^{-6})' = -6(4x-5)^{-7} \cdot 4 = -\frac{24}{(4x-5)^7}$